4. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Mekkora térfogatú oxigéngáz szükséges 5,00 dm^3 azonos állapotú szén-monoxid tökéletes elégetéséhez?

A) 0,50 dm^3
B) 1,00 dm^3
C) 2,50 dm^3
D) 5,00 dm^3
E) 10,0 dm^3

2. A következő állítások közül melyik *igaz*?

A) A klór jobban oldódik vízben, mint benzinben.
B) A grafit vízben nem, de benzinben jól oldódik.
C) A konyhasó vízben és benzinben egyaránt jól oldódik.
D) A kristálycukor benzinben jobban oldódik, mint vízben.
E) Az etil-alkohol vízzel és benzinnel is elegyedik.

3. Melyik az a trigonális piramis alakú kémiai részecske, mely 11 protont és 10 elektront tartalmaz?

A) Ammóniamolekula
B) Ammóniumion
C) Vízmolekula
D) Oxóniumion
E) Hidroxidion

4. A DNS-re és az RNS-re is jellemző, hogy…

A) a nukleotidok észterkötéssel kapcsolódnak egymáshoz.
B) bennük adenin, citozin, guanin és timin fordul elő.
C) bennük a citozin egységek száma megegyezik a guanin egységekével.
D) bennük az adenin egységek száma megegyezik a timin egységek számával.
E) bennük a citozin egységek és az adenin egységek száma azonos.

5. Melyik az a vegyület, amelynek molekulájában *nem* 6 delokalizált elektron található?

A) A benzol.
B) A toluol.
C) A purin.
D) A pirrol.
E) A piridin.

6. A hidrogén-jodid-képződés és az ammóniaszintézis megfordítható reakciójának egyensúlya egyaránt a vegyületképződés irányába tolható…

A) a hőmérséklet emelésével.
B) a nyomás növelésével.
C) a nyomás csökkentésével.
D) további hidrogénadagolással.
E) katalizátor alkalmazásával.

7. Melyik az az erős oxidáló- és vízelvonó szer, amely a szerves vegyületeket is roncsolja?

A) Tömény salétromsavoldat
B) Tömény kénsavoldat
C) Tömény sósav
D) Tömény foszforsavoldat
E) Tömény nátrium-hidroxid-oldat

8. Melyik megállapítás *hamis*?

A) Ha nátriumot égetünk klórgázban, fehér, szilárd anyag keletkezik.
B) Ha magnéziumot égetünk levegőn, fehér, szilárd anyag keletkezik.
C) Ha vasat reagáltatunk sósavval levegő kizárásával, sárgás színű oldat keletkezik.
D) Ha rezet teszünk sósavba, nem tapasztalunk reakciót.
E) Ha nátriumot reagáltatunk fenolftaleint is tartalmazó vízzel, bíborvörös oldat keletkezik.

9. Melyik megállapítás *hamis* a katalizátorokkal kapcsolatban?

A) A katalizátor hatására gyorsabban beáll a kémiai egyensúly.
B) A katalizátor hatására megváltozik a reakcióhő.
C) A katalizátor nem befolyásolja a termék egyensúlyi koncentrációját.
D) A katalizátor meghatározott reakció(k) sebességét növeli.
E) A katalizátort a reakció végén eredeti állapotában kapjuk vissza.

10. Melyik megállapítás *igaz* a szerves vegyületek átalakításaival kapcsolatban?

A) Az etil-alkohol oxidációjakor ecetsav, redukciójakor etanal keletkezik.
B) A formaldehid redukciójakor metanol keletkezik.
C) Az ecetsav szódabikarbónával nátrium-acetáttá redukálható.
D) Az etil-acetát lúgos hidrolízisekor ecetsav és nátrium-etanolát keletkezik.
E) Az acetilén vízaddíciójakor etil-alkohol keletkezik.

10 pont	